BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — BAN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN
NGÂN HÀNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 11 TOÀN QUỐC

CHUYÊN ĐỀ 1: PHƯƠNG TRÌNH & HỆ THỨC LƯỢNG GIÁC HSG TOÁN 11

Bài 1. [Phương trình lượng giác biến đổi về tích] *(Năm học 2012 - 2013 | Đề thi học sinh giỏi Toán 11 năm 2012 – 2013 trường THPT Thuận An – TT Huế)*

Giải các phương trình sau:

1. $4\sin x\cos x + \tan(\frac{10\pi}{3})(2\sin^2 x - 1) = 2\sin 3x$
2. $1 + \sin\frac{x}{2}\sin x - \cos\frac{x}{2}\sin^2 x = 2\cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})$

Bài 2. [Phương trình lượng giác bậc nhất đối với sin và cos] *(Năm học 2016 - 2017 | Đề kiểm tra chất lượng đội tuyển HSG Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1)*

Giải phương trình:

$$\sin 2x + \sqrt{3}\cos 2x + (2 + \sqrt{3})\sin x - \cos x = 1 + \sqrt{3}$$

Bài 3. [Phương trình lượng giác biến đổi về tích] *(Năm học 2016 - 2017 | Đề thi học sinh giỏi Toán 11 cấp tỉnh năm 2016 – 2017 sở GD&ĐT Lai Châu)*

Giải phương trình sau:

$$\sin 2x + 2\cos 2x = 1 + \sin x - 4\cos x$$

Bài 4. [Phương trình lượng giác biến đổi về tích] *(Năm học 2016 - 2017 | Đề thi KSCL học sinh giỏi Toán 11 năm học 2016 – 2017 cụm thi THPT Yên Thành – Nghệ An)*

Giải phương trình:

$$2(\sin x + 3)\cos^4\frac{x}{2} - \sin x(1 + \cos x) - 3\cos x - 1 = 0$$

Bài 5. [Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác] *(Năm học 2017 - 2018 | Đề KSCL đội tuyển HSG Toán 11 năm 2017 – 2018 trường Minh Châu – Hưng Yên)*

Giải phương trình:

$$\cos^2 2x + \cos 2x - \frac{3}{4} = 0$$

Bài 6. [Phương trình lượng giác chứa tang, cotang] *(Năm học 2017 - 2018 | Đề KSCL đội tuyển HSG Toán 11 năm 2017 – 2018 trường Minh Châu – Hưng Yên)*

Giải phương trình:

$$2(1+\cos x)(1+\cot^2 x)=\frac{\sin x-1}{\sin x+\cos x}$$

Bài 7. [Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác] *(Năm học 2017 - 2018 | Đề KSCL đội tuyển HSG Toán 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc)*

Câu 1 (2,0 điểm):

a. Tìm m để hàm số $y=\frac{\cos x}{\sqrt{3\sin 5x-4\cos 5x-2m+3}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

b. Giải phương trình $2(1+\cos x)(1+\cot^2 x)=\frac{\sin x-1}{\sin x+\cos x}$.

Bài 8. [Phương trình lượng giác có điều kiện] *(Năm học 2017 - 2018 | Đề thi chọn HSG tỉnh Toán 11 THPT năm 2017 – 2018 sở GD và ĐT Nghệ An (Bảng A))*

Giải phương trình:

$$\frac{2\sin^2(\frac{3x}{2}-\frac{\pi}{4})+\sqrt{3}\cos 3x}{1-2\sin x}=1$$

Bài 9. [Phương trình lượng giác đẳng cấp bậc hai] *(Năm học 2017 - 2018 | Đề thi học sinh giỏi Toán 11 cấp tỉnh năm 2017 – 2018 sở GD&ĐT Lai Châu)*

Giải phương trình:

$$\sin x(\sin x+\cos x)=1$$

Bài 10. [Phương trình lượng giác chứa tham số] *(Năm học 2018 - 2019 | Đề học sinh giỏi Toán 11 cấp trường năm 2018 – 2019 trường Lưu Hoàng – Hà Nội)*

Cho phương trình $(2\sin x-1)(2\cos 2x+2\sin x+m)=1-2\cos 2x$ (với m là tham số):

a) Giải phương trình với $m=1$.

b) Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm thuộc $[0;\pi]$.

Bài 11. [Hệ thức lượng giác trong tam giác] *(Năm học 2018 - 2019 | Đề học sinh giỏi Toán 11 cấp trường năm 2018 – 2019 trường Lưu Hoàng – Hà Nội)*

Cho A, B, C là ba góc của tam giác ABC:

a) Chứng minh rằng tam giác ABC vuông nếu: $\sin A=\frac{\cos B+\cos C}{\sin B+\sin C}$

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $M=\frac{\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C}{\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C}$

Bài 12. [Phương trình lượng giác có điều kiện] *(Năm học 2018 - 2019 | Đề thi chọn HSG cấp tỉnh Toán 11 năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh)*

Giải phương trình:

$$\frac{4\sin^2\frac{x}{2}-\sqrt{3}\cos 2x-1-2\cos^2(x-\frac{3\pi}{4})}{\sqrt{2\cos 3x+1}}=0$$

Bài 13. [Phương trình lượng giác có điều kiện] *(Năm học 2018 - 2019 | Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 11 THPT năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Thanh Hóa)*

Giải phương trình:

$$\frac{2\sin 2x-\cos 2x-7\sin x+4+\sqrt{3}}{2\cos x+\sqrt{3}}=1$$

Bài 14. [Phương trình lượng giác có điều kiện] *(Năm học 2018 - 2019 | Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 11 THPT năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Thanh Hóa)*

Giải phương trình:

$$\frac{2\sin 2x-\cos 2x-7\sin x+4+\sqrt{3}}{2\cos x+\sqrt{3}}=1$$

Bài 15. [Phương trình lượng giác có điều kiện] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề giao lưu HSG Toán 11 cấp tỉnh năm 2019 – 2020 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh)*

Giải phương trình sau:

$$\frac{\sqrt{3}\sin 2x+2\cos x-\cos 2x+1}{\tan x+1}=2\cos x$$

Bài 16. [Phương trình lượng giác có điều kiện] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề giao lưu HSG tỉnh Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Bá Thước – Thanh Hóa)*

Giải phương trình:

$$\frac{2\sqrt{3}\sin x(1+\cos x)-4\cos x\sin^2\frac{x}{2}-3}{2\sin x-1}=0$$

Bài 17. [Phương trình lượng giác có điều kiện] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề khảo sát HSG Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa)*

Giải phương trình:

$$\cos 2x+\sqrt{3}(1+\sin x)=\frac{2\cos x+2\sin 2x-2\sin x-1}{2\cos x-1}$$

Bài 18. [Hình học giải tích Oxy (sử dụng giá trị lượng giác của góc)] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề khảo sát HSG Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa)*

Trong mặt phẳng với trục toạ độ Oxy cho hình thang cân $ABCD$ $(AB \parallel CD)$. Gọi H, I lần lượt là hình chiếu vuông góc của B trên các đường thẳng AC, CD. Giả sử M, N lần lượt là trung điểm của AD, HI. Viết phương trình đường thẳng AB biết $M(1;-2), N(3;4)$ và đỉnh B nằm trên đường thẳng $x+y-9=0, \cos\widehat{ABM}=\frac{2}{\sqrt{5}}$.

Bài 19. [Phương trình lượng giác biến đổi về tích] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 11 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Thái Nguyên)*

Giải phương trình:

$$(1+\cos x)\sin x+3\cos x+1=2(\sin x+3)\cos^4\frac{x}{2}$$

Bài 20. [Phương trình lượng giác biến đổi về tích] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề thi HSG Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Xuân Ôn – Nghệ An)*

Giải phương trình:

$$(\sqrt{3}\sin 2x+1)(2\sin x-1)+\sin 3x-\cos 2x-\sin x=0$$

Bài 21. [Dạng 1: Phương trình biến đổi lượng giác, hạ bậc] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 11 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bình Định)*

Giải phương trình:

$$(\sin x+\sqrt{3}\cos x)^2-\cos(4x+\frac{\pi}{3})=5$$

Bài 22. [Dạng 2: Phương trình bậc nhất đối với sin và cos (GTLN - GTNN)] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề thi Olympic Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lý Thánh Tông – Hà Nội)*

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

$$y=\sqrt{3}\sin x-\cos x+2019$$

Bài 23. [Dạng 2: Phương trình bậc nhất đối với sin và cos ($a\sin x + b\cos x = c$)] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề thi Olympic Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lý Thánh Tông – Hà Nội)*

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình sau có nghiệm (m là tham số):

$$(m-1)\sin x-3\cos x=m+2$$

Bài 24. [Dạng 1: Phương trình biến đổi lượng giác & phương trình tích] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề thi Olympic Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lý Thánh Tông – Hà Nội)*

Giải các phương trình sau:

a) Giải phương trình $3\cos 2x+2\cos x-5=0$

b) Tìm nghiệm của phương trình $\sqrt{2x-1}\cdot\sin(2x+\frac{\pi}{4})=0$ trên khoảng $(-\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2})$

Bài 25. [Dạng 2: Phương trình bậc nhất đối với sin và cos (GTLN - GTNN)] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề thi Olympic Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lý Thánh Tông – Hà Nội)*

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

$$y=\sqrt{3}\sin x-\cos x+2019$$

Bài 26. [Dạng 2: Phương trình bậc nhất đối với sin và cos ($a\sin x + b\cos x = c$)] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề thi Olympic Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lý Thánh Tông – Hà Nội)*

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình sau có nghiệm (m là tham số):

$$(m-1)\sin x - 3\cos x = m + 2$$

Bài 27. [Dạng 1: Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề thi Olympic Toán 11 năm học 2019 – 2020 cụm Sóc Sơn – Mê Linh – Hà Nội)*

Giải phương trình sau:

$$2\sin^2 x - \sin x = 0$$

Bài 28. [Dạng 1: Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề thi Olympic Toán 11 năm học 2019 – 2020 cụm Sóc Sơn – Mê Linh – Hà Nội)*

Giải phương trình sau:

$$2\sin^2 x - \sin x = 0$$

Bài 29. [Dạng 2: Phương trình bậc nhất đối với sin và cos ($a\sin x + b\cos x = c$)] *(Năm học 2019 - 2020 | Đề thi thử HSG tỉnh Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Duy Trinh – Nghệ An)*

Giải phương trình:

$$(\sin x + \cos x)^2 + 2\sin^2 \frac{x}{2} = \sin x(2\sqrt{3}\sin x + 4 - \sqrt{3})$$

Bài 30. [Dạng 4: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề chọn HSG Toán 11 vòng 1 năm 2020 – 2021 trường THPT Trần Nguyên Hãn – Hải Phòng)*

Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số:

$$y = \frac{3\sin 2x - 2\cos^2 x}{\sin 2x - 2\cos 2x + 4}$$

Bài 31. [Dạng 3: Phương trình có điều kiện xác định, chứa ẩn dưới mẫu & tang, cotang] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề HSG cấp trường Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh)*

Giải phương trình:

$$\frac{(1 + \sin x + \cos 2x)\sin(x + \frac{\pi}{4})}{1 + \tan x} = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos x$$

Bài 32. [Dạng 1: Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Phùng Khắc Khoan – Hà Nội)*

Giải phương trình:

$$\cos 2x = 2\sin^2 x + 4\cos x$$

Bài 33. [Dạng 3: Phương trình có điều kiện xác định, chứa ẩn dưới mẫu & tang, cotang] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề khảo sát học sinh giỏi Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh)*

Giải phương trình:

$$\frac{2\sin 2x - \cos 2x - 7\sin x + 4 + \sqrt{3}}{2\cos x + \sqrt{3}} = 1$$

Bài 34. [Dạng 2: Phương trình bậc nhất đối với sin và cos ($a\sin x + b\cos x = c$)] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề thi chọn HSG tỉnh Toán 11 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Bình (Vòng 1))*

Giải phương trình:

$$2\cos^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right) + \sqrt{3}\cos^2 x = \sqrt{3}\sin^2 x + 4\cos^2\frac{x}{2} - 1$$

Bài 35. [Dạng 2: Phương trình bậc nhất đối với sin và cos ($a\sin x + b\cos x = c$)] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề thi HSG cấp trường Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh)*

Giải các phương trình sau:

a) Giải phương trình $\sin 2x - \cos x = 0$

b) Giải phương trình $\sqrt{3}\sin 2x + 2\cos^2 x = 3$

Bài 36. [Dạng 4: Phương trình lượng giác chứa tham số m] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề thi HSG cấp trường Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh)*

Tìm m để phương trình sau có đúng ba nghiệm thuộc khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \pi\right)$:

$$\sin 3x - 2\sin 2x + (5 - 4m)\sin x = 0$$

Bài 37. [Dạng 5: Bất đẳng thức & Hệ thức lượng giác trong tam giác (HSG Cấp Tỉnh)] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề thi HSG cấp trường Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh)*

Cho A, B, C $(C \neq 90°)$ là ba góc của tam giác ABC. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$P = \frac{2\cos^2 A - 2\sin^2 B + 1}{\sin C - 1}$$

Bài 38. [Dạng 4: Phương trình và hàm số lượng giác chứa tham số m] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề thi HSG Toán 11 cấp trường năm 2020 – 2021 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc)*

Thực hiện các yêu cầu sau:

a) Tìm m để hàm số $y = \frac{\cos x}{\sqrt{3\sin 5x - 4\cos 5x - 2m + 3}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$

b) Giải phương trình: $\cos 2x - \tan^2 x = \frac{\cos^2 x - \cos^3 x - 1}{\cos^2 x}$

Bài 39. [Dạng 4: Phương trình lượng giác chứa tham số m] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề thi HSG Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Lưu Hoàng – Hà Nội)*

Cho phương trình: $\cos^2 x - 2\cos x + m = 0 (1)$ (với m là tham số).

a) Giải phương trình với $m = -3$

b) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm x thuộc đoạn $[0; \frac{\pi}{2}]$

Bài 40. [Dạng 1: Phương trình quy về lượng giác (Lượng giác hóa phương trình vô tỷ)] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề thi học sinh giỏi Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Đông Hà – Quảng Trị)*

Giải phương trình:

$$x + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = 2\sqrt{2}$$

Bài 41. [Dạng 4: Phương trình lượng giác chứa tham số m] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán 11 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh)*

Cho phương trình $4\cos^3 x - \cos 2x + (m-3)\cos x - 1 = 0$ (m là tham số).

1. Giải phương trình khi $m = 3$.

2. Tìm giá trị nguyên của tham số m để phương trình có đúng bốn nghiệm khác nhau thuộc khoảng $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$.

Bài 42. [Dạng 3: Phương trình có điều kiện xác định & số nghiệm trên đoạn] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán 11 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Hà Tĩnh)*

Tìm số nghiệm của phương trình trên đoạn $[0; 2021\pi]$:

$$\frac{3\sin x - \cos 2x + 2\sin(\frac{\pi}{2} + x) - (1 + \sqrt{3})}{2\cos x - \sqrt{3}} = 1$$

Bài 43. [Dạng 1: Phương trình biến đổi lượng giác, hạ bậc & quy về tích] *(Năm học 2020 - 2021 | Đề thi Olympic 243 Toán 11 năm 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam)*

Giải các phương trình sau:

a) Giải phương trình $4\cos^2 x - 4\cos 2x \cdot \cos^2 x - 6\sin x \cos x + 1 = 0$

b) Giải phương trình $\sin^3 x + \cos^4 x = 1$

Bài 44. [Dạng 3: Phương trình lượng giác chứa tang, cotang] *(Năm học 2021 - 2022 | Đề thi chọn HSG Toán 11 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Bình)*

Giải phương trình:

$$2\sin^2(x-\frac{\pi}{4})=2\sin^2x-\tan x$$

Bài 45. [Dạng 1: Phương trình biến đổi quy về tích & chứa cotang] *(Năm học 2021 - 2022 | Đề thi học sinh giỏi Toán 11 năm 2021 – 2022 cụm trường THPT – Hà Nội)*

Giải các phương trình sau:

a) Giải phương trình $\sin 2x-4\cos x-\sin x+2=0$

b) Giải phương trình $\sin x\cot 2x=\cos 3x$

Bài 46. [Dạng 1: Phương trình thuần nhất bậc 3 và phương trình chứa tang, cotang] *(Năm học 2022 - 2023 | Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM)*

Giải các phương trình:

a. Giải phương trình $\sin x=2\cos^3x$

b. Giải phương trình $\cot x+\sin x(1+\tan x\tan\frac{x}{2})=4$

Bài 47. [Dạng 2: Phương trình bậc nhất đối với sin và cos (GTLN - GTNN)] *(Năm học 2022 - 2023 | Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM)*

Tìm GTLN, GTNN của hàm số:

$$y=\sqrt{3}\sin x-\cos x+2022$$

Bài 48. [Dạng 1: Phương trình thuần nhất bậc 3 và phương trình chứa tang, cotang] *(Năm học 2022 - 2023 | Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM)*

Giải các phương trình:

a. Giải phương trình $\sin x=2\cos^3x$

b. Giải phương trình $\cot x+\sin x(1+\tan x\tan\frac{x}{2})=4$

Bài 49. [Dạng 3: Phương trình lượng giác có điều kiện xác định & chứa tang] *(Năm học 2022 - 2023 | Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội)*

Giải phương trình:

$$\frac{\cos 2x}{1+\tan x}+\frac{1}{2}(\sin 2x+\sin x-1)=0$$

Bài 50. [Dạng 5: Bất đẳng thức & Hệ thức lượng giác trong tam giác (GTLN)] *(Năm học 2022 - 2023 | Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị)*

Tìm số đo các góc của tam giác ABC sao cho biểu thức sau đạt giá trị lớn nhất:

$$P = \sin^2 A + \cos B + \cos^2 C$$

Bài 51. [Dạng 4: Phương trình lượng giác biến đổi về tích & phương trình chứa tham số m] *(Năm học 2022 - 2023 | Đề KSCL học sinh giỏi Toán 11 lần 1 năm 2022 – 2023 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh)*

Câu III (5,0 điểm):

1. Giải phương trình: $\cos^2 2x + \cos 2x - \frac{3}{4} = 0$
2. Giải phương trình: $\sqrt{3}\sin 3x - (4\sin^2 x + 1)\cos x = 0$
3. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho có đúng một nghiệm của phương trình $m(\sin 2x + \cos^2 x) = m^2 + \sin 2x \cdot \cos^2 x$ thuộc $(\frac{\pi}{2}; \pi)$

Bài 52. [Dạng 1: Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác] *(Năm học 2022 - 2023 | Đề KSCL học sinh giỏi Toán 11 lần 1 năm 2022 – 2023 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh)*

Giải phương trình:

$$\cos^2 2x + \cos 2x - \frac{3}{4} = 0$$

Bài 53. [Dạng 1: Phương trình biến đổi lượng giác, hạ bậc] *(Năm học 2022 - 2023 | Đề thi chọn HSG Toán 11 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Quảng Bình)*

Giải phương trình:

$$4\sin^2 \frac{x}{2} - \sqrt{3}\cos 2x = 1 + 2\cos^2 (x - \frac{3\pi}{4})$$

Bài 54. [Dạng 3: Phương trình lượng giác chứa tang & tính tổng nghiệm trên khoảng] *(Năm học 2022 - 2023 | Đề thi HSG Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh)*

Tính tổng các nghiệm của phương trình trên khoảng $(0; 2\pi)$:

$$5\sin x - 2 = 3(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2})^2 \cdot \tan^2 x$$

Bài 55. [Dạng 3: Phương trình lượng giác có điều kiện xác định, chứa ẩn ở mẫu] *(Năm học 2022 - 2023 | Đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán 11 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hà Tĩnh)*

Giải phương trình:

$$\frac{\sin 2x - 2\cos^2 x - 5\sin x - \cos x + 4}{2\cos x + \sqrt{3}} = 0$$

Bài 56. [Dạng 1: Phương trình biến đổi về tích & tính tổng nghiệm] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề HSG Toán 11 năm 2023 – 2024 cụm trường THPT Gia Lâm & Long Biên – Hà Nội)*

Cho phương trình $\sin x\cos 2x - \cos x + \sin x = 0$.

1) Giải phương trình đã cho.

2) Tính tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0; 20\pi)$

Bài 57. [Dạng 7: Đẳng thức lượng giác & Phương trình chứa tham số m] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề học sinh giỏi Toán 11 cấp tỉnh năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hà Nam)*

Câu I (4,0 điểm):

1. Chứng minh: $\sin^4 x = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x$. Từ đó tính giá trị biểu thức $P = \sin^4 \frac{\pi}{16} + \sin^4 \frac{3\pi}{16} + \sin^4 \frac{5\pi}{16} + \sin^4 \frac{7\pi}{16}$

2. Cho phương trình $(2\cos x - 1)[(m+1)\sin 2x + 1 - 2m + \sin 2x] = 0$, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có đúng ba nghiệm thuộc $[\frac{\pi}{12}; \frac{2\pi}{3})$

Bài 58. [Dạng 1: Phương trình lượng giác hợp & số nghiệm trên đoạn] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề học sinh giỏi Toán 11 lần 1 năm 2023 – 2024 trường THPT Vĩnh Lộc – Thanh Hóa)*

Tìm số nghiệm của phương trình $\sin(\cos x) = 0$ trên đoạn $[1; 2021]$:

A. 672

B. 643

C. 642

D. 673

Bài 59. [Dạng 7: Công thức lượng giác cộng và tính giá trị biểu thức] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Anh Sơn 3 – Nghệ An)*

Nếu $\tan a = 7, \tan b = 3$ thì giá trị đúng của $\tan(a+b)$ là:

A. $-\frac{11}{27}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{11}$

D. 10

Bài 60. [Dạng 1: Phương trình biến đổi lượng giác quy về tích & chứa tang] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM)*

Giải các phương trình lượng giác sau:

a. Giải phương trình $\sin 3x + \cos 2x + \sin x + 1 = 0$

b. Giải phương trình $4\sin^2 x + \tan x + \sqrt{2}(1 + \tan x)\sin 3x = 1$

Bài 61. [Phương trình và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số lượng giác] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh)*

Câu 2 (4,0 điểm):

a) Tìm nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\tan(3x - \frac{\pi}{7}) = \sqrt{2} - 1$.

b) Biết rằng phương trình $a \cdot \sin x + b \cdot \cos x = c$ có nghiệm khi và chỉ khi $a^2 + b^2 \geq c^2$. Vận dụng tính chất đó, hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{1 - \sin x + 2\cos x}{3 + \sin x - \cos x}$.

Bài 62. [Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lượng giác] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề kiểm tra HSG Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh)*

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

$$y = \frac{\cos x + 2\sin x + 3}{2\cos x - \sin x + 4}$$

Bài 63. [Phương trình lượng giác biến đổi về bậc nhất đối với sin và cos] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề kiểm tra HSG Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh)*

Tìm nghiệm trên khoảng $(0; \pi)$ của phương trình:

$$4\sin^2 \frac{x}{2} - \sqrt{3}\cos 2x = 1 + 2\cos^2(x - \frac{3\pi}{4})$$

Bài 64. [Phương trình lượng giác có điều kiện biến đổi về tích] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề kiểm tra HSG Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh)*

Giải phương trình:

$$\cos 2x + \sqrt{3}(1 + \sin x) = \frac{2\cos x + 2\sin 2x - 2\sin x - 1}{2\cos x - 1}$$

Bài 65. [Phương trình lượng giác chứa tang và cotang] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề kiểm tra HSG Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh)*

Giải phương trình:

$$4\cot x - 2 = \frac{3 + \cos 2x}{\sin x}$$

Bài 66. [Phương trình lượng giác đối xứng và đánh giá] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề kiểm tra HSG Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh)*

Tính tổng các nghiệm của phương trình sau trên $[0; 2\pi]$:

$$\frac{\sin^{10}x+\cos^{10}x}{4}=\frac{\sin^6x+\cos^6x}{4\cos^2 2x+\sin^2 2x}$$

Bài 67. [Phương trình lượng giác chứa tham số] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề kiểm tra HSG Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh)*

Tìm m để phương trình sau có nghiệm trên $[0;\frac{\pi}{2}]$:

$$2\cos 2x+\sin^2 x\cos x+\sin x\cos^2 x=m(\sin x+\cos x)$$

Bài 68. [Phương trình lượng giác quy về phương trình bậc hai] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề Olimpic Toán 11 năm 2023 – 2024 cụm Thạch Thất & Quốc Oai – Hà Nội)*

Giải phương trình:

$$2\cos^2 x-3\sin x=0$$

Bài 69. [Phương trình lượng giác biến đổi về tích và có điều kiện] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề thi Olympic Toán 11 năm 2023 – 2024 cụm Hoàn Kiếm & Hai Bà Trưng – Hà Nội)*

Giải các phương trình sau:

1) $(\sin x+\cos x)(2\sin x+1)=2+2\sin 2x$

2) $\frac{1}{\tan x}+\frac{\sin x}{\cos x-1}=1-2\sin x$

Bài 70. [Phương trình lượng giác và hệ thức lượng trong tam giác] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề thi Olympic Toán 11 năm 2023 – 2024 cụm Hà Đông & Hoài Đức – Hà Nội)*

Câu I (4 điểm):

1) Tìm số nghiệm của phương trình $\sin(2x+\frac{5\pi}{2})-3\cos(x-\frac{7\pi}{2})=1+2\sin x$ trên khoảng $(0;3\pi)$.

2) Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: $\frac{\cos A+\cos B+\cos C-1}{\sin A+\sin B-\sin C}=\tan\frac{C}{2}$.

Bài 71. [Phương trình lượng giác chứa tham số] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề thi Olympic Toán 11 năm 2023 – 2024 liên cụm trường THPT – Hà Nội)*

Cho phương trình $\cos 2x-3\sin x-m+4=0$ với m là tham số thực.

a) Giải phương trình khi $m=0$.

b) Tìm tất cả giá trị của m để phương trình đã cho có nghiệm thuộc khoảng $(-\frac{\pi}{2};\pi)$.

Bài 72. [Phương trình lượng giác có điều kiện biến đổi về tích] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề thi thử HSG tỉnh Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Trần Văn Lan – Nam Định)*

Giải phương trình:

$$\frac{\sin 2x-\cos 2x+3\sin x+3\cos x+1-\sqrt{3}}{2\sin x-\sqrt{3}}=1$$

Bài 73. [Phương trình lượng giác chứa tham số] *(Năm học 2023 - 2024 | Đề thi thử HSG tỉnh Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Trần Văn Lan – Nam Định)*

Tìm điều kiện của tham số a để phương trình sau có nghiệm:

$$\frac{a^2}{1-\tan^2 x}=\frac{\sin^2 x+a^2-2}{\cos 2x}$$

Bài 74. [Hàm số lượng giác (Tập xác định và tính chẵn lẻ)] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề chọn HSG Toán 11 năm 2024 – 2025 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội)*

Câu 1 (2,0 điểm):

a. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\tan\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$.

b. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số $y=\frac{\sin x-\tan x}{\sin x+\cot x}$.

Bài 75. [Hàm số lượng giác và rút gọn biểu thức lượng giác] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề chọn HSG Toán 11 năm 2024 – 2025 trường THPT Đức Hợp – Hưng Yên)*

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2\sqrt{\cos x+1}-3$.

b) Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{\frac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}}+\sqrt{\frac{1-\sin\alpha}{1+\sin\alpha}}$, cho biết $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$.

Bài 76. [Phương trình lượng giác quy về phương trình bậc hai] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề chọn HSG Toán 11 năm 2024 – 2025 trường THPT Đức Hợp – Hưng Yên)*

Giải phương trình:

$$2\cos^2 x-3\sin x=0$$

Bài 77. [Phương trình lượng giác quy về tích] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề chọn học sinh giỏi Toán 11 năm 2024 – 2025 sở GD&ĐT Quảng Bình)*

Giải phương trình:

$$\sin 2x-\cos 2x-5\sin x-3\cos x+4=0$$

Bài 78. [Ứng dụng thực tế hàm số lượng giác và phương trình lượng giác chứa tham số] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 11 năm 2024 – 2025 sở GD&ĐT Hà Nam)*

Câu I (4,0 điểm):

1. Một chiếc cầu bắc qua sông, mặt dưới gầm cầu có dạng cung AB của đồ thị hàm số $y=\frac{8\sqrt{3}}{3}\cos\frac{x}{12}+2$ với $x\in[-6\pi;6\pi]$ được mô tả trong hệ trục toạ độ Oxy với đơn vị trục là mét (trục Ox mô tả mặt nước sông). Một sà lan chở khối hàng hoá được xếp

thành hình hộp chữ nhật với độ cao 6 mét so với mặt nước sông sao cho sà lan có thể đi qua được gầm cầu. Chứng minh rằng chiều rộng của khối hàng hoá đó phải nhỏ hơn 12,6 mét.

2. Cho phương trình $\sin 3x + \cos 2x - m\sin x = 1$ với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có đúng 7 nghiệm khác nhau thuộc khoảng $(-\frac{\pi}{2}; 2\pi)$.

Bài 79. [Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lượng giác] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề thi chọn HSG Toán 11 năm 2024 – 2025 cụm Lục Ngạn – Bắc Giang)*

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin^4 x + \cos^4 x - \sin^2 x \cos^2 x$ là:

A. 0,16

B. 0,25

C. 0,125

D. 0,2

Bài 80. [Hàm số lượng giác (Tính chẵn, lẻ)] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề thi chọn HSG Toán 11 năm 2024 – 2025 cụm Lục Ngạn – Bắc Giang)*

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y = 2024\cos x + 2025\sin x$

B. $y = \cot 2024x - 2025\sin x$

C. $y = \sin|2024x| + \cos 2025x$

D. $y = \tan 2024x + \cot 2025x$

Bài 81. [Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề thi chọn HSG Toán 11 năm 2024 – 2025 cụm Lục Ngạn – Bắc Giang)*

Số nghiệm của phương trình $\cos 2x - 3\sin x + 1 = 0$ thuộc khoảng $(-\frac{\pi}{2}; 2\pi)$ là:

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Bài 82. [Tập xác định của hàm số lượng giác] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề thi chọn HSG Toán 11 năm 2024 – 2025 cụm Lục Ngạn – Bắc Giang)*

Tập xác định của hàm số $y = \frac{\cot x}{\sqrt{1-\sin x}}$ là:

A. $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

B. $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, \frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

C. $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

D. $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

Bài 83. [Giá trị lượng giác của một góc lượng giác] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề thi HSG Toán 11 năm 2024 – 2025 trường THPT Anh Sơn 3 – Nghệ An)*

Cho $\cos\alpha = \frac{4}{5}$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\sin\alpha = \frac{1}{5}$

B. $\sin\alpha = -\frac{1}{5}$

C. $\sin\alpha = \frac{3}{5}$

D. $\sin\alpha = \pm\frac{3}{5}$

Bài 84. [Công thức lượng giác & Chứng minh đẳng thức lượng giác] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề thi học sinh giỏi Toán 11 năm 2024 – 2025 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM)*

Câu 1 (4 điểm):

a) Cho $\sin\alpha = \frac{4}{5}$ và $-\frac{3\pi}{2} < \alpha < -\pi$. Tính $\cos 2\alpha, \sin\frac{\alpha}{2}$.

b) Với mọi $x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ $(k \in \mathbb{Z})$. Chứng minh rằng: $\tan(\frac{\pi}{4} + x) = \frac{1+\sin 2x}{\cos 2x}$.

Bài 85. [Ứng dụng giá trị lượng giác vào bài toán thực tế] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề thi học sinh giỏi Toán 11 năm 2024 – 2025 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM)*

Trong hình bên dưới, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua-bin gió. Biết các cánh quạt dài 31 m, độ cao của điểm M so với mặt đất là 30 m, khoảng cách từ trục quay của tua-bin tới mặt đất là 60 m. Biết góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$ và số đo góc (OA, OM) là α như hình vẽ:

a) Tính $\sin\alpha$ và $\cos\alpha$.

b) Tính chiều cao của các điểm N và P so với mặt đất (theo đơn vị mét). Làm tròn kết quả đến hàng phần chục.

Bài 86. [Phương trình lượng giác có nghiệm trên khoảng] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề thi học sinh giỏi Toán 11 năm 2024 – 2025 trường THPT Thị xã Quảng Trị)*

Tìm số nghiệm của phương trình sau trên khoảng $(-\pi; 2\pi)$:

$$\sin(2x + \frac{9\pi}{2}) - 3\cos(x - \frac{7\pi}{2}) = 1 + 2\sin x$$

Bài 87. [Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề thi Olympic Toán 11 năm 2024 – 2025 liên cụm trường THPT – Hà Nội)*

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-\frac{\pi}{4}; \pi]$ bằng bao nhiêu?

$$y = \cos 2x + \sin x + 1 \text{trên đoạn } [-\frac{\pi}{4}; \pi]$$

Bài 88. [Phương trình lượng giác có nghiệm trên đoạn] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề thi Olympic Toán 11 năm 2024 – 2025 liên cụm trường THPT – Hà Nội)*

Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm trên đoạn $[0; 2025\pi]$?

$$\cot(\frac{5\pi}{2} + x) - \frac{\cos x}{1 + \sin x} = 2$$

Bài 89. [Phương trình lượng giác chứa tham số] *(Năm học 2024 - 2025 | Đề thi Olympic Toán 11 năm 2024 – 2025 liên cụm trường THPT – Hà Nội)*

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình sau có đúng 5 nghiệm thuộc đoạn $[0; \frac{5\pi}{2}]$:

$$\sin 2x - 2m\sin x - \cos x + m = 0$$

Bài 90. [Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác] *(Năm học 2025 - 2026 | Đề chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 11 năm 2025 – 2026 sở GD&ĐT Thái Nguyên)*

Giải phương trình:

$$\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\cos x$$

Bài 91. [Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác và bài toán chứa tham số] *(Năm học 2025 - 2026 | Đề chọn học sinh giỏi Toán 11 năm 2025 – 2026 trường THPT Phú Xuyên B – Hà Nội)*

Câu I (4,0 điểm):

1. a) Giải phương trình $2\cos^2 x - 3\sin x = 0$ (1).

1. b) Tìm các nghiệm của phương trình (1) trong đoạn $[-2\pi; \frac{3\pi}{2}]$.

2. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình $2\cos^2 x - 3\sin x - 2m + 3 = 0$ vô nghiệm.

Bài 92. [Phương trình lượng giác có nghiệm trên đoạn] *(Năm học 2025 - 2026 | Đề chọn học sinh giỏi Toán 11 năm 2025 – 2026 trường THPT Đồng Quan – Hà Nội)*

Tìm số nghiệm của phương trình sau trong đoạn $[-3\pi; 4\pi]$:

$$\cos^2(\frac{3\pi}{4} - x) - \cos x = \frac{1}{2}$$

Bài 93. [Phương trình lượng giác chứa tham số] *(Năm học 2025 - 2026 | Đề chọn học sinh giỏi Toán 11 năm 2025 – 2026 trường THPT Đồng Quan – Hà Nội)*

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có đúng 8 nghiệm phân biệt trong đoạn $[-\frac{\pi}{2}; 2\pi]$:

$$4\cos^3 x - \cos 2x + (m-3)\cos x = 1$$

Bài 94. [Phương trình lượng giác cơ bản] *(Năm học 2025 - 2026 | Đề chọn đội tuyển Olympic Toán 11 năm 2025 – 2026 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội)*

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\sin(2x - 40°) = 1$ với $-180° < x < 180°$ bằng bao nhiêu?

Bài 95. [Phương trình lượng giác chứa tham số] *(Năm học 2025 - 2026 | Đề chọn đội tuyển Olympic Toán 11 năm 2025 – 2026 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội)*

Cho phương trình $20\sin 3x = m$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có đúng 151 nghiệm thuộc khoảng $(0; \frac{201\pi}{4}]$?

Bài 96. [Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác] *(Năm học 2025 - 2026 | Đề chọn đội tuyển Olympic Toán 11 năm 2025 – 2026 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội)*

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số sau nhỏ hơn 2?

$$y = \frac{m\sin x + 1}{\cos x + 2}$$

Bài 97. [Phương trình lượng giác biến đổi về tích & Hệ thức lượng trong tam giác] *(Năm học 2025 - 2026 | Đề chọn đội tuyển Olympic Toán 11 năm 2025 – 2026 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội)*

Câu 16 (5,0 điểm):

1. Giải phương trình: $\cos 2x + (1 + 2\cos x)(\sin x - \cos x) = 0$.
2. Cho tam giác ABC vuông tại A có $BC = a, AB = c, AC = b$ và $a, \sqrt{\frac{2}{3}}b, c$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính số đo các góc B, C.

Bài 98. [Phương trình lượng giác biến đổi về tích] *(Năm học 2025 - 2026 | Đề thi học sinh giỏi Toán 11 năm 2025 – 2026 trường THPT Quảng Trị – Quảng Trị)*

Giải phương trình:

$$\sin 2x + \sqrt{2}(\sin x - 2\cos x) = 2$$

Bài 99. [Phương trình lượng giác có nghiệm trên khoảng] *(Năm học 2025 - 2026 | Đề thi Olympic Toán 11 năm 2025 – 2026 cụm trường THPT số 14 – Hà Nội)*

Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình sau trên khoảng $(0; 4\pi)$:

$$5\left(\frac{\sin x+\sin 3x}{2\sin 2x}\right)=\cos 2x+3$$

Bài 100. [Phương trình lượng giác đối xứng đối với sin và cos] *(Năm học 2025 - 2026 | Đề thi Olympic Toán THPT năm 2025 – 2026 trường THCS&THPT Bình Chánh – An Giang)*

Giải phương trình sau:

$$\sin x+\cos x+\sin 2x+1=2\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\cos x$$

Bài 101. [Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác] *(Năm học 2025 - 2026 | Đề thi Olympic Toán THPT năm 2025 – 2026 trường THCS&THPT Bình Chánh – An Giang)*

Cho hàm số $f(x)=\frac{\sin^{2020n}x+2020}{\cos x}$ với $n\in\mathbb{Z}$. Chứng minh rằng $f(x)$ là một hàm số chẵn.